医学信号滤波实验报告

赵彦喆　未来技术学院　学号 3023006059

Contents

1 实验设置与数据说明 **2**

2 Part-I IIR 滤波器设计、实现与失真评估 **2**

2.1 实验一：统一指标下的四类 IIR 低通滤波器设计 2

2.2 实验二：低通滤波器的滤波效果、相位失真与重复滤波 4

2.3 实验三：高通滤波器、慢漂移与时间常数 6

2.4 实验四：ERP 信号分析中滤波器选择对结果的影响 9

3 Part-II FIR 滤波器设计与应用 **11**

3.1 实验一：三种 FIR 设计方法比较 11

3.2 实验二：窗函数与滤波器长度对 FIR 性能的影响 13

3.3 实验三：FIR 与 IIR 带通滤波器在生物医学信号处理中的比较 16

4 附录 **19**

1 实验设置与数据说明

本报告围绕医学信号滤波实验中的 IIR 与 FIR 两部分内容展开。数据处理、滤波器设计、统计指标计算和图表绘制均采用 Python 完成，报告正文按照实验过程、结果和讨论的顺序组织。

真实 ERP 数据源为 `sub7A.mat`，其原始采样率通过触发间隔与配套例程可核实为 250 Hz。但本文仍严格按题面口径完成真实数据实验：Part-I 相关 ERP 实验先重采样至 200 Hz，Part-II 实验三先重采样至 1000 Hz。所有真实 ERP 分析均使用两块连续数据中的目标试次，先按 Block 分别滤波和分段，再合并叠加平均。

统一 ERP 预处理参数如下：时间窗 -200 ms 到 800 ms，基线区间 -200 ms 到 0 ms，重参考电极为 TP7/TP8，主观察导联为 Fz。触发点按配套例程的索引语义直接使用，不做额外的 -1 校正。

数据概览

Block	原始长度/样本	目标刺激数	非目标刺激数	触发间隔众数/样本
Block 1	182680	67	3933	25
Block 2	151360	65	3935	25

2 Part-I IIR 滤波器设计、实现与失真评估

2.1 实验一：统一指标下的四类 IIR 低通滤波器设计

实验方法

设计指标为：$f_s = 1000$ Hz，通带边缘 40 Hz，阻带边缘 60 Hz，通带最大波纹 1 dB，阻带最小衰减 40 dB。采用 Butterworth、Chebyshev-I、Chebyshev-II 与 Elliptic 四类 IIR 低通，并用阶数估计函数确定最低满足阶数。

对每一类滤波器，先依据同一组通带和阻带指标求得最低满足阶数，再计算其复频率响应。在统一频率网格上提取通带波纹、阻带最小衰减、过渡带宽度以及通带内群时延的均值与标准差。这样可以在”是否满足幅度规格”之外，进一步比较不同设计在相位和时域解释上的代价。

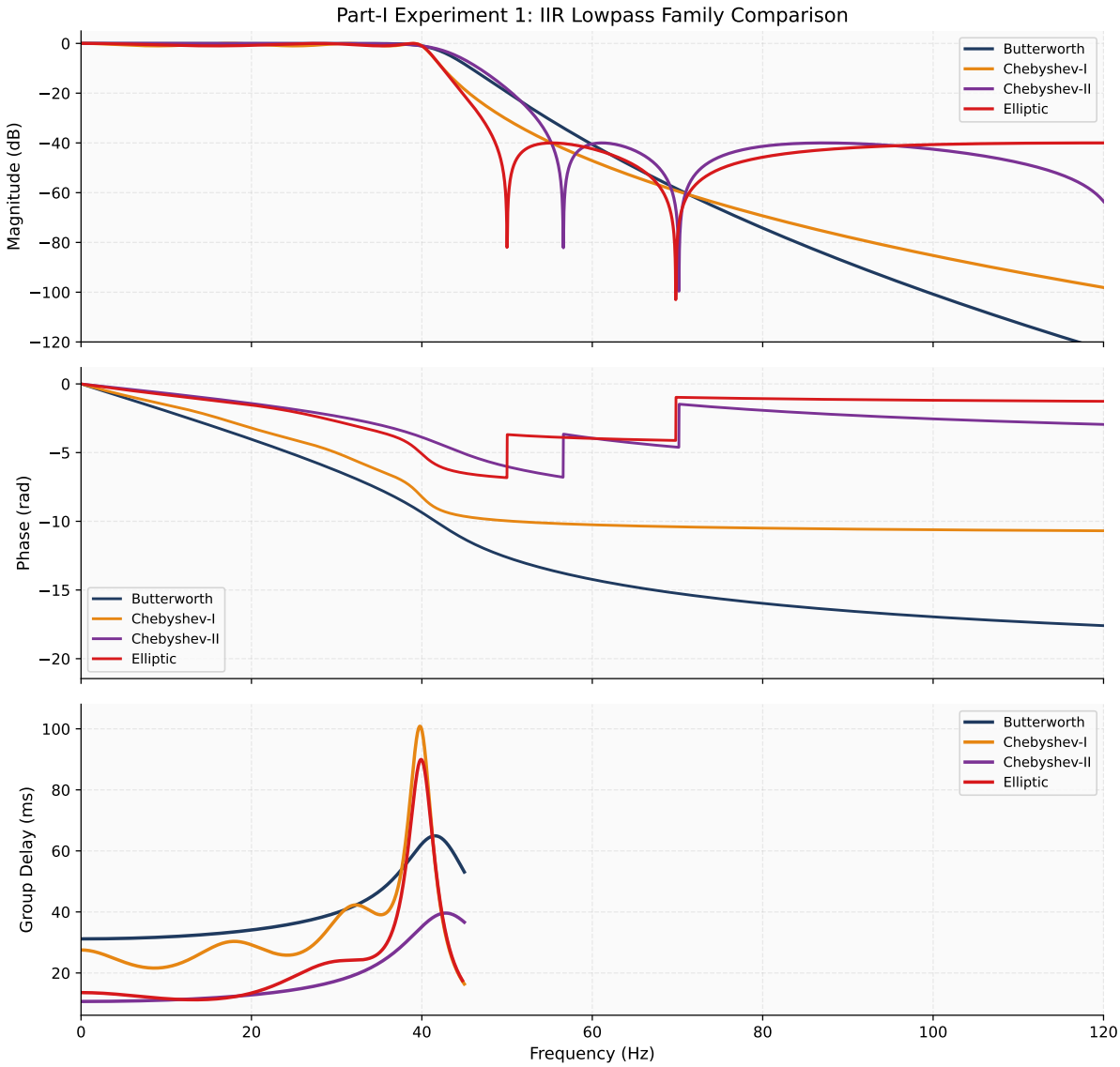


Figure 1：四类 IIR 低通滤波器的幅频、相频与群时延比较。

滤波器	最低阶数	通带波纹/dB	阻带最小衰减/dB	过渡带宽/Hz	通带群时延均值/ms	通带群时延标准差/ms
Butterworth	13	0.987	40.722	19.662	37.230	7.495
Chebyshev-I	7	1.000	47.208	15.206	32.682	14.330
Chebyshev-II	7	0.990	40.000	15.206	15.420	5.975
Elliptic	5	1.000	40.000	8.645	20.274	14.643

分析与讨论

图 1 和表格表明，四类 IIR 低通都满足题设的 40/60 Hz 幅度指标，但实现代价和时域代价明显不同。Butterworth 需要 13 阶，Chebyshev-I 与 Chebyshev-II 均为 7 阶，Elliptic 仅需 5 阶。其中 Elliptic 的过渡带最窄，仅约 8.65 Hz；Butterworth 的过渡带约为 19.66 Hz，说明其幅频滚降相对平缓。

从群时延看，Butterworth 在通带内的平均群时延约为 37.23 ms，标准差约为 7.49 ms；Chebyshev-II 的平均群时延较小，约为 15.42 ms，但 Elliptic 和 Chebyshev-I 的群时延波动更明显。由此可见，频率选择性更强并不意味着时域保真更好，通带群时延的起伏同样会影响生物医学信号的峰位解释。

这一实验说明，在滤波器选型时不能只以”最低阶数”或”最陡滚降”作为唯一标准。对于需要解读峰潜伏期和波形细节的医学信号，幅频响应、相频响应和群时延应当同时纳入判断；否则，即使滤波器在频域上达标，也可能在时域中引入不容易察觉却会影响解释的形态偏差。

实验一思考题回答

1. **为什么在相同严苛指标下，不同滤波器所需的阶数差异巨大？**

   因为四类 IIR 在”平坦性、等波纹分配和过渡带压缩方式”上的优化目标不同。本实验中 Butterworth 需要 13 阶，Chebyshev-I 需要 7 阶，Chebyshev-II 需要 7 阶，Elliptic 仅需 5 阶。结合图 1 可以看到，Elliptic 在只用 5 阶的情况下就把过渡带压缩到约 8.65 Hz，说明一旦允许波纹存在，有限阶数就可以更集中地用于压缩过渡带，因此阶数会明显下降。

2. **哪一类滤波器更强调通带平坦，哪一类更强调过渡带陡峭？**

   Butterworth 最强调通带平坦，因此通带最光滑但通常阶数最高；本实验中它需要 13 阶。Elliptic 同时允许通带和阻带等波纹，所以在相同指标下过渡带最陡，其过渡带宽仅约 8.65 Hz。Chebyshev-I 主要牺牲通带平坦换取陡峭，Chebyshev-II 则主要在阻带引入等波纹。

3. **为什么 IIR 滤波器的相位通常不是线性的？**

   因为 IIR 由极点和零点的有理函数决定，其相位响应随频率变化并不满足线性相位的对称条件。从图 1 的相频和群时延子图可以看到，四类 IIR 在通带内都存在明显的非恒定延迟，因此不同频率分量会经历不同推迟，波形形态会被重塑，而不是简单平移。

4. **为什么在生物医学信号处理中，群时延比单纯的相频响应更值得关注？**

   群时延直接描述局部包络和峰位被推迟了多少时间，对 ERP 峰潜伏期解释更敏感。例如本实验中 Butterworth 的通带群时延均值约为 37.23 ms，而 Chebyshev-II 约为 15.42 ms；相频曲线虽然也显示非线性，但不如群时延直观，因此后者更适合直接评估滤波后峰位是否会被改写。

2.2 实验二：低通滤波器的滤波效果、相位失真与重复滤波

实验方法

人工信号为 $x(t) = \sin(2\pi 10t) + \sin(2\pi 50t)$，使用 4 阶 Butterworth 20 Hz 低通分别进行单次因果滤波、两次串联因果滤波和零相位滤波。时间偏移通过与理想 10 Hz 分量在中心时间段互相关估计。频谱采用一侧幅度谱，并按 $2|X(f)|/N$ 归一化。

该实验以可控人工信号代替真实生理数据，目的是把”频率选择性”和”相位失真”分开观察。其中 10 Hz 分量代表需要保留的低频有效成分，50 Hz 分量代表需要抑制的高频干扰。通过比较三种处理方案在幅频、延迟和边界处波形上的差异，可以直接观察因果滤波、重复滤波和零相位滤波各自的代价。

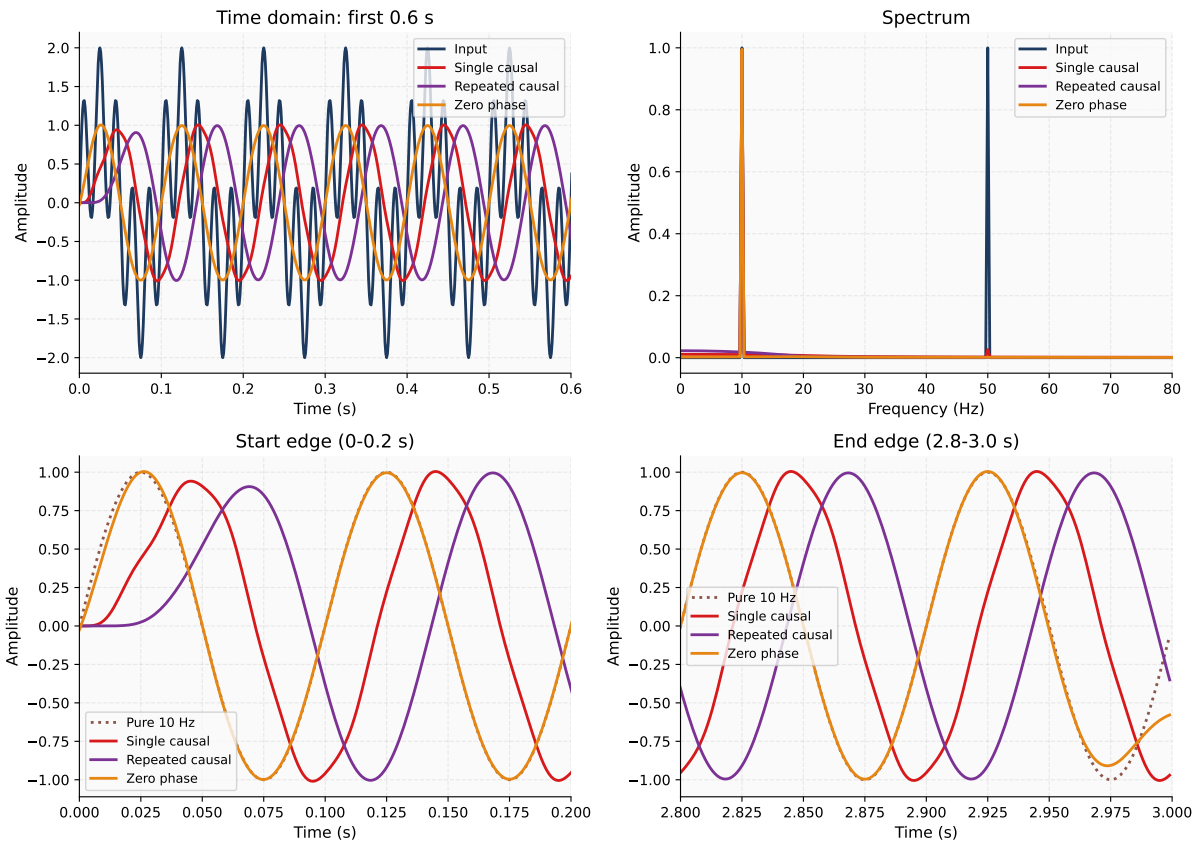


Figure 2：单次因果、重复因果与零相位低通处理的时域、频域与边界效应比较。

方式	10 Hz幅值	50 Hz幅值	50 Hz抑制/dB	相对10 Hz延迟/ms
Single causal	0.991	0.026	-31.603	22.000
Repeated causal	0.978	0.001	-64.147	43.000
Zero phase	0.996	0.002	-55.542	0.000

分析与讨论

图 2 表明三种处理方式都能显著压制 50 Hz 成分，但代价并不相同。单次因果滤波把 50 Hz 分量压到 0.0263，抑制量约为 31.60 dB；重复因果滤波进一步压低到 0.0006，抑制量约为 64.15 dB；零相位滤波则在保留 10 Hz 主成分幅值 0.996 的同时，将 50 Hz 分量压制到 0.0017。

更关键的差别出现在时域。单次因果滤波的延迟约为 22.00 ms，重复因果滤波增大到 43.00 ms，零相位滤波则接近 0.00 ms。图 2 的边界局部放大还显示，零相位滤波虽然避免了整体相位偏移，但在记录起止位置会出现更明显的边界处理痕迹，因此它适合离线分析而不适合实时系统。

从方法学上看，这一实验给出的不是”哪一种滤波总是最好”的结论，而是”不同场景下优先级不同”。如果目标是尽量保持峰位和波形结构，零相位处理最有优势；如果目标是在线处理或实时监测，则必须接受因果实现带来的延迟和形态改写。重复因果滤波虽然能进一步提高抑制量，但其带来的时域畸变也同步累积，因此不能简单地把”多滤一次”视为无代价优化。

实验二思考题回答

1. **为什么单次因果滤波后的波形会出现明显的时间偏移？**

   因为因果 IIR 在 10 Hz 附近具有正群时延，本实验中单次因果滤波相对理想 10 Hz 波形的估计延迟约为 22.00 ms。图 2 的时域波形已经可以看到主振荡整体后移，它不是整体平移所有频率，而是对不同频率施加不同延迟，因此复合波形会发生相位失真。

2. **为什么重复因果滤波会进一步恶化波形畸变？**

   重复因果滤波会把相位延迟和幅度整形叠加两次，本实验中重复因果滤波的估计延迟扩大到 43.00 ms，同时 50 Hz 抑制增强到约 64.15 dB。也就是说，它在进一步清除高频成分的同时，把时域失真一并放大了。

3. **零相位滤波（filtfilt）为什么能解决相位失真？**

   前向-后向滤波会让前向相位延迟被后向过程抵消，因此净相位几乎为零。本实验中零相位处理的估计延迟约为 0.00 ms，同时 10 Hz 主成分幅值仍为 0.996，说明峰位基本回到理想位置且主要有效成分得到保留。

4. **零相位滤波本质上是非因果的，它是否适用于所有生物医学信号处理场景？为什么？**

   不适用于所有场景。它非常适合离线 ERP、ECG 或 EEG 后处理，因为可以最大限度保持峰位；但图 2 的边界放大已经提示它依赖前后双向数据，在实时监测、闭环刺激、床旁报警和植入式设备中，未来样本不可用，零相位滤波就无法实施。

2.3 实验三：高通滤波器、慢漂移与时间常数

实验方法

真实数据部分先把连续 ERP 重采样到 200 Hz，然后观察 Fz 原始波形和 1 Hz 高通零相位滤波后的变化。人工信号部分固定 4 阶 Butterworth 高通，只改变截止频率 0.1、0.5 和 1.0 Hz。

真实数据分析中，先对两个连续 Block 分别重采样，再提取 Fz 导联连续波形，比较滤波前后的慢漂移范围。为了突出低频趋势，另外对连续波形做 5 s 窗长的滑动平均，并用其峰峰值量化慢变范围。人工信号则由 0.2 Hz 正弦漂移与位于 1.5 s 的高斯脉冲叠加而成，从而在已知真值的条件下观察高通截止频率对峰值、恢复过程和后冲的影响。

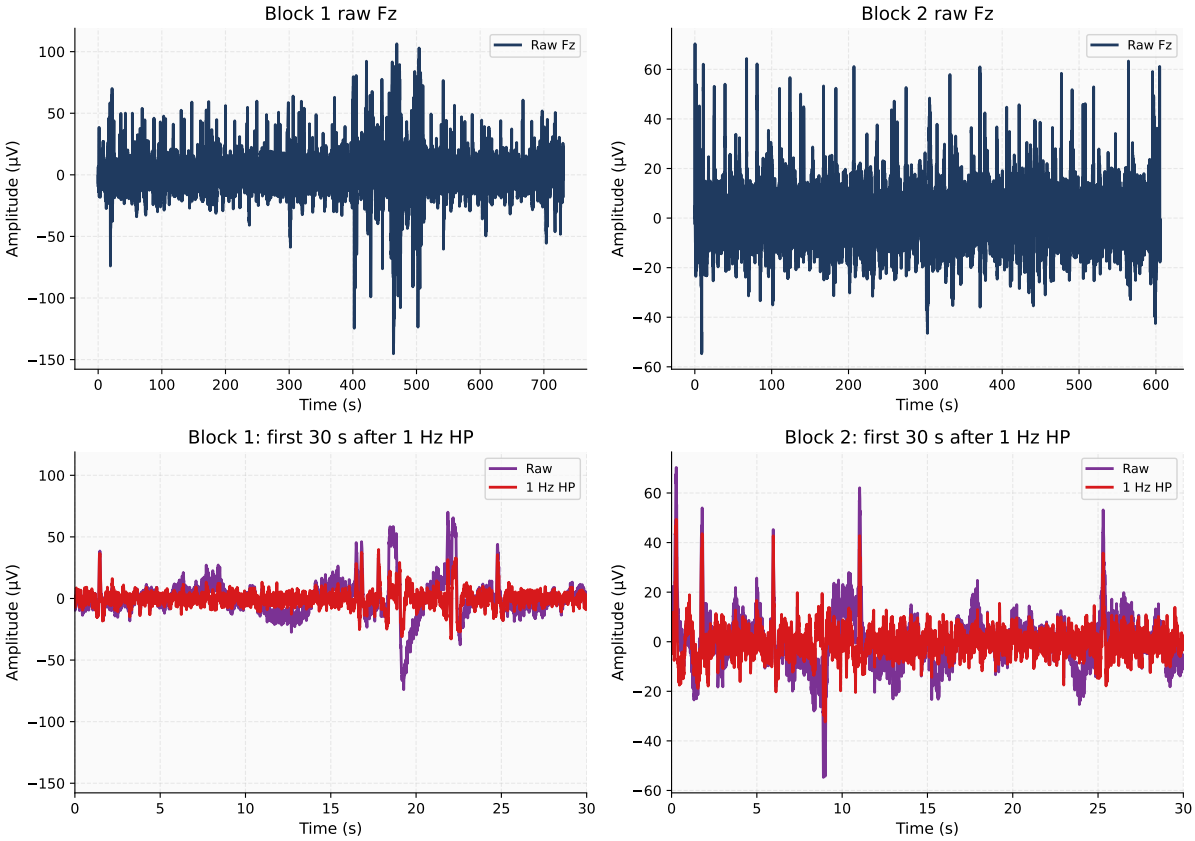


Figure 3: 连续 Fz 波形中的慢漂移，以及 1 Hz 高通后漂移被显著压缩。

Block	原始慢变范围/uV	高通后慢变范围/uV
Block 1	60.771	2.511
Block 2	26.651	1.241

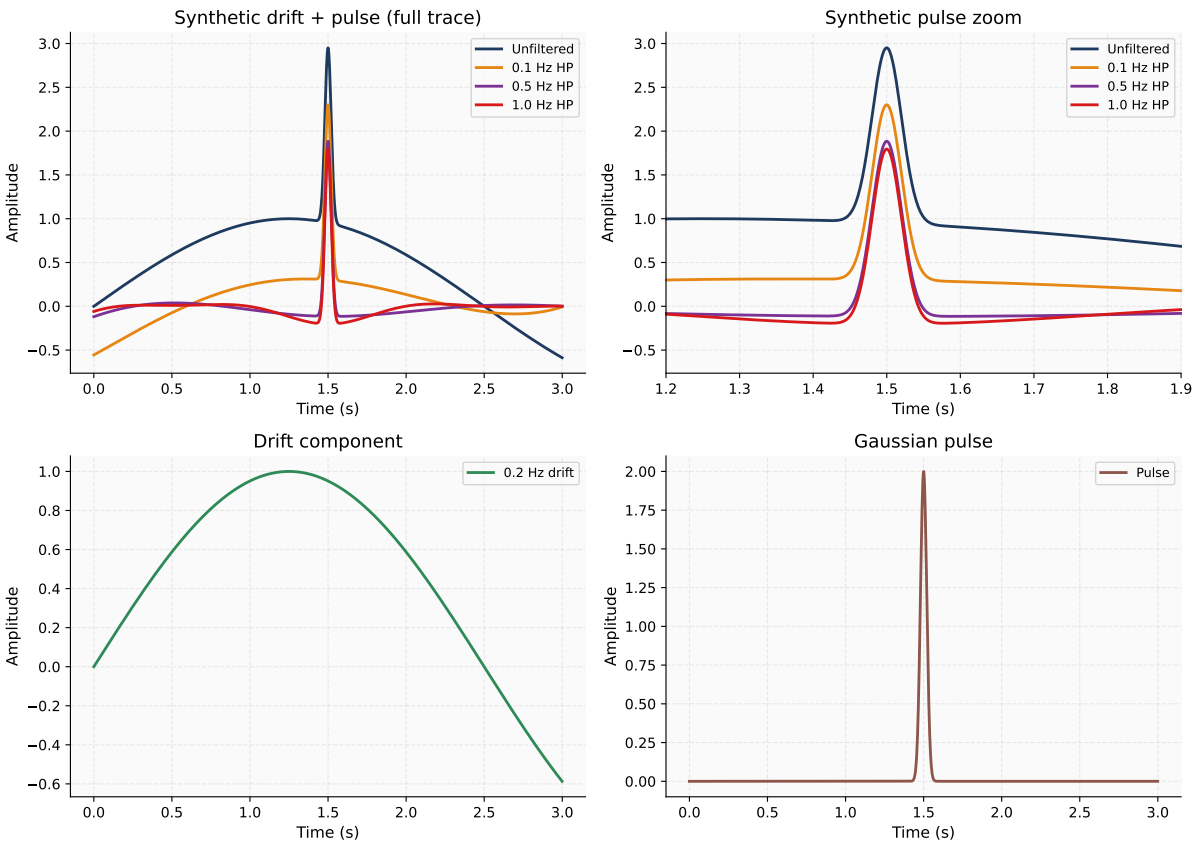


Figure 4: 人工漂移+脉冲信号在不同高通截止频率下的基线恢复与形态失真。

截止频率/Hz	脉冲峰值/uV	峰值潜伏期/ms	后冲最小值/uV
0.100	2.300	1500.000	0.179
0.500	1.885	1500.000	-0.115
1.000	1.796	1500.000	-0.194

分析与讨论

真实连续数据中，1 Hz 高通对慢漂移的抑制非常明显。Block 1 的慢变范围由 60.77 uV 降到 2.51 uV，Block 2 则由 26.65 uV 降到 1.24 uV。图 3 上半部分可以直接看到基线摆动被明显压平，说明高通滤波对低频漂移非常敏感。

人工信号进一步说明，随着高通截止频率从 0.1 Hz 提高到 1.0 Hz，脉冲峰值从 2.30 uV 降到 1.80 uV，后冲最小值则从 0.179 uV 变为 -0.194 uV。这说明基线恢复虽然更快，但慢变化有效成分也被一并压缩，波形后段甚至会出现额外负偏转。

因此，高通滤波在 ERP 分析中的意义不只是"去漂移"，更是对低频信息的重新分配。如果只根据视觉上基线是否平稳来判断滤波效果，很容易忽略对慢波成分的破坏。对单个 epoch 而言，慢漂移会改变刺激前基线段的均值，使基线校正后仍残留偏移；对多试次平均而言，不同试次的基线偏移和缓慢趋势会增大试次间方差，污染晚期慢波并降低叠加平均后的可解释性。本实验通过真实数据和人工信号两条证据链同时说明：较高的高通截止频率确实能改善基线稳定性，但这种改善往往是以牺牲时域保真和平均稳定性为代价换来

的。

实验三思考题回答

1. **高通滤波器为什么不只是简单地”去掉直流分量”？**

   高通滤波器抑制的是一整段低频成分，而不是单独一个 0 Hz 点。图 3 下半部分中，截止频率升高后不仅基线回到零点附近，脉冲后的恢复过程和后冲形态也一起变化，说明 ERP 的慢波、基线漂移和长时程恢复过程都会被同时改写。

2. **为什么高通截止频率越高，基线恢复越快，但慢变化的有效成分也越容易被削弱？**

   因为截止频率升高意味着更多接近直流的慢成分被当成”噪声”压制。人工信号结果显示，截止频率从 0.1 Hz 提高到 1.0 Hz 后，脉冲峰值由 2.30 uV 降到 1.80 uV，后冲最小值由 0.179 uV 变为 -0.194 uV，说明恢复更快的同时，慢变化有效成分也被削弱。

3. **在 ERP 研究中，去漂移与保留慢波成分之间存在什么不可调和的矛盾？**

   去漂移要求较高高通截止频率，以便快速恢复基线；保留晚期慢波则要求截止频率尽可能低。本实验里 1 Hz 高通确实把 Block 1 的慢变范围压到 2.51 uV，但人工脉冲的峰值和后段形态也随之改变。同时，试次间漂移还会放大平均前的方差并污染基线校正结果，这说明两者共享同一低频频段，无法同时最优，只能在稳定基线和形态保真之间折中。

2.4 实验四：ERP 信号分析中滤波器选择对结果的影响

实验方法

真实 ERP 主分析严格使用两块数据中的全部目标试次，先分块滤波和分段，再合并叠加平均。本实验中高通截止频率比较采用零相位 Butterworth 方案，滚降速度比较采用因果 Butterworth 方案。

在截止频率比较部分，分别构造 50 Hz 低通、0.1–15 Hz、0.5–15 Hz 和 1.0–15 Hz 四种条件。对每种条件均采用相同的分段窗口、基线校正和双乳突重参考，并在平均 ERP 上提取 250–650 ms 区间内的晚期正峰、0–250 ms 区间的早期最小值以及 300–700 ms 面积。在滚降速度比较部分，则固定低通 15 Hz、高通 2.5 Hz，只改变高通阶数为 2 阶与 8 阶，并使用因果实现，以便观察更陡滚降在时域上是否引入更明显的过冲、振荡和峰位偏移。

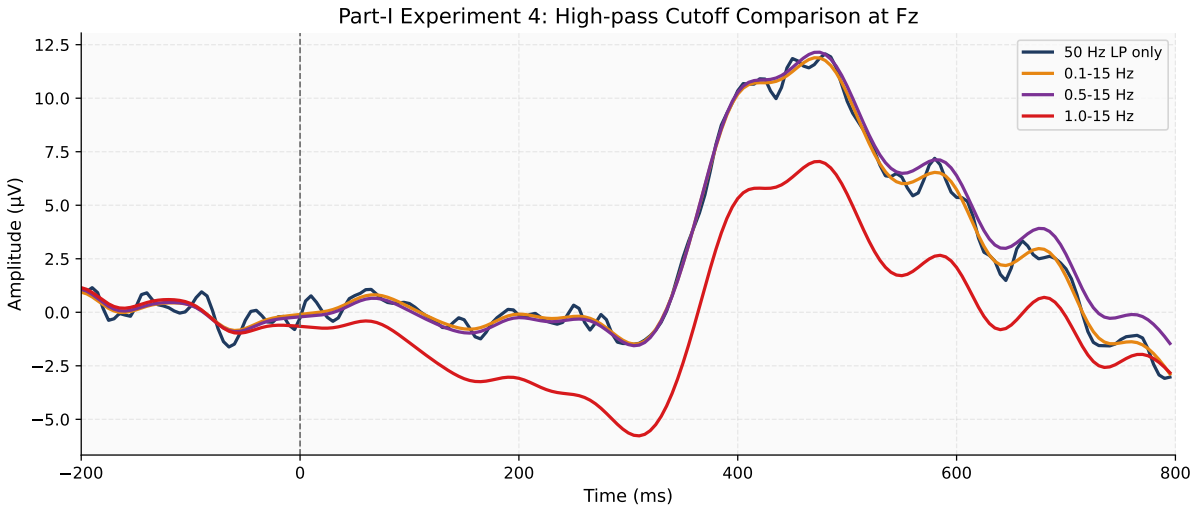


Figure 5: 不同高通截止频率下 Fz 平均 ERP 的对比。

条件	保留试次	Pe峰值/uV	Pe潜伏期/ms	早期最小值/uV	300-700 ms面积
50 Hz LP only	132	12.069	480.000	-1.242	2.414
0.1-15 Hz	132	11.889	470.000	-0.792	2.420
0.5-15 Hz	132	12.149	475.000	-0.972	2.572
1.0-15 Hz	132	7.045	475.000	-3.843	0.765

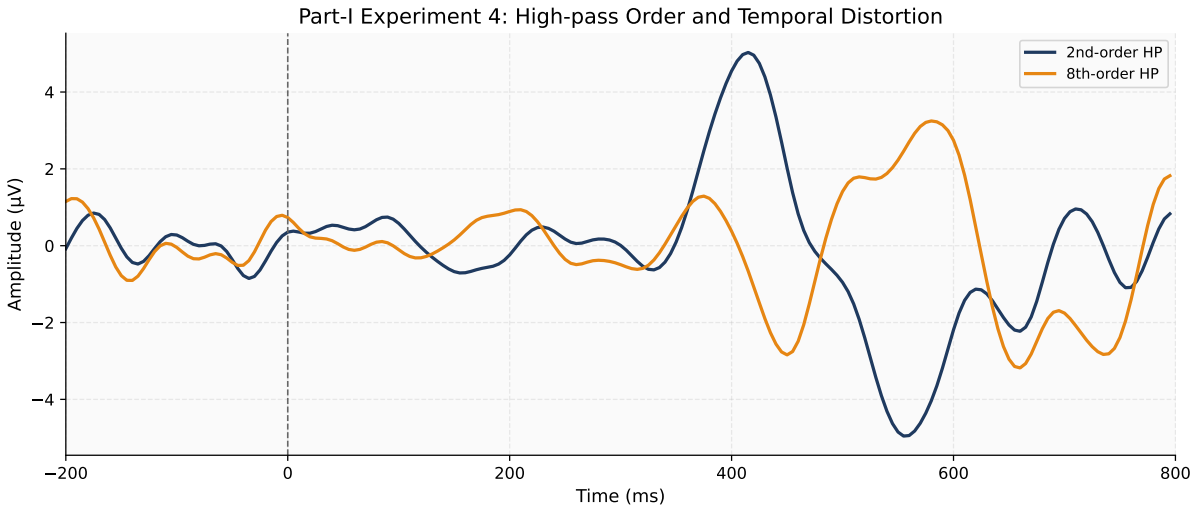


Figure 6: 相同截止频率但不同高通阶数的因果滤波结果，高阶条件带来更明显的时域伪迹与峰位后移。

条件	保留试次	正峰/uV	正峰潜伏期/ms	早期负偏转/uV	早期正过冲/uV	0-250 ms差异RMS/uV	0-250 ms差异绝对面积
2nd-order HP	132	5.031	415.000	-0.709	0.486	0.457	0.096
8th-order HP	132	3.247	580.000	-0.318	0.936	0.795	0.169

分析与讨论

不同高通截止频率的比较表明，截止频率过高会直接改写晚期 ERP 成分。0.1–15 Hz 条件下 Pe 峰值约为 11.89 uV，300–700 ms 面积约为 2.420；当高通提高到 1.0–15

Hz 时，Pe 峰值下降到 7.05 uV，面积缩小到 0.765。图 5 中晚期正波明显被压窄，且早期负向分量被放大。

阶数比较说明，即使截止频率相同，时域形态也会随着滚降速度改变。2 阶高通条件下正峰约为 5.03 uV，潜伏期约 415 ms；8 阶条件下正峰降到 3.25 uV，潜伏期后移到 580 ms。从早期时域伪迹指标看，8 阶条件在 0–250 ms 内相对 50 Hz 低通参考的差异 RMS 为 0.795 uV，明显高于 2 阶条件的 0.457 uV；其早期正过冲也达到 0.936 uV，高于 2 阶条件的 0.486 uV。结合图 6 可见，更高阶的因果高通不一定在单一负向极值上更深，但会造成更明显的峰位后移和更不均匀的早期时域畸变。

这一部分最重要的方法学结论是：ERP 滤波参数本身会进入科学结论。如果参数设置过强，滤波器不再只是”改善信噪比”的预处理步骤，而是会改变晚期成分的幅值、面积甚至潜伏期。因此，报告中不仅需要给出结果图，更应明确写出截止频率、阶数、因果性以及评价指标，否则他人无法判断结论究竟来自数据本身还是来自滤波设置。

实验四思考题回答

1. **为什么将高通截止频率从 0.1 Hz 提高到 1 Hz，会对 ERP 晚期成分产生灾难性的形态破坏？**

   因为晚期 Pe 本身就是低频、宽时程成分。表格显示 0.1–15 Hz 与 1.0–15 Hz 条件下，Pe 峰值由 11.89 uV 降到 7.05 uV，300–700 ms 面积也由 2.420 缩小到 0.765，说明较高高通把真正的晚期成分一并削掉了。

2. **为什么”更平滑干净的基线”并不一定意味着提取到了”更真实的 ERP”？**

   因为干净的基线可能来自对低频脑成分的过度压制。图 5 中 1.0–15 Hz 的基线确实更平整，但晚期正波幅值和面积都明显下降；如果滤掉的恰好包含真实生理慢波，那么”平滑”反而是失真的证据。

3. **为什么在截止频率相同的情况下，仅仅增加阶数会改变 ERP 的形态？**

   因为更高阶数对应更长、更强振荡的冲激响应。这里 2.5 Hz 高通从 2 阶升到 8 阶后，正峰由 5.03 uV 降到 3.25 uV，潜伏期也由 415 ms 后移到 580 ms；同时 0–250 ms 内相对参考波形的差异 RMS 由 0.457 uV 增至 0.795 uV。这说明阶数增加不仅改变幅度选择性，也会通过更长的冲激响应带来更明显的时域畸变和峰位偏移。

4. **为什么在生物医学信号处理中，”极窄的过渡带”与”时域形态保真”往往不能同时满足？**

   因为极窄过渡带通常意味着更长或更强振荡的冲激响应。图 6 中更高阶的因果高通虽然滚降更陡，但波形同时出现更明显的峰位后移和更大的早期差异 RMS；ERP 这种依赖形态和潜伏期解释的信号，对这种时域代价尤其敏感。

3 Part-II FIR 滤波器设计与应用

3.1 实验一：三种 FIR 设计方法比较

实验方法

在 1000 Hz 采样率下，分别用海明窗窗函数法、频域采样法和等波纹逼近法设计满足

40/60 Hz 规格的 FIR 低通，并比较达到指标时所需的最短奇数 taps。

三种方法均以同一组幅度指标为约束：通带边缘 40 Hz、阻带边缘 60 Hz、通带最大波纹 1 dB、阻带最小衰减 50 dB。对每一类设计方法都从较小的奇数 taps 开始搜索，直到实际频率响应满足上述指标为止，再记录其最短长度、固定群时延和实际波纹/衰减。这种处理方式保证比较对象具有相同设计目标，从而使"长度差异"本身具有解释意义。

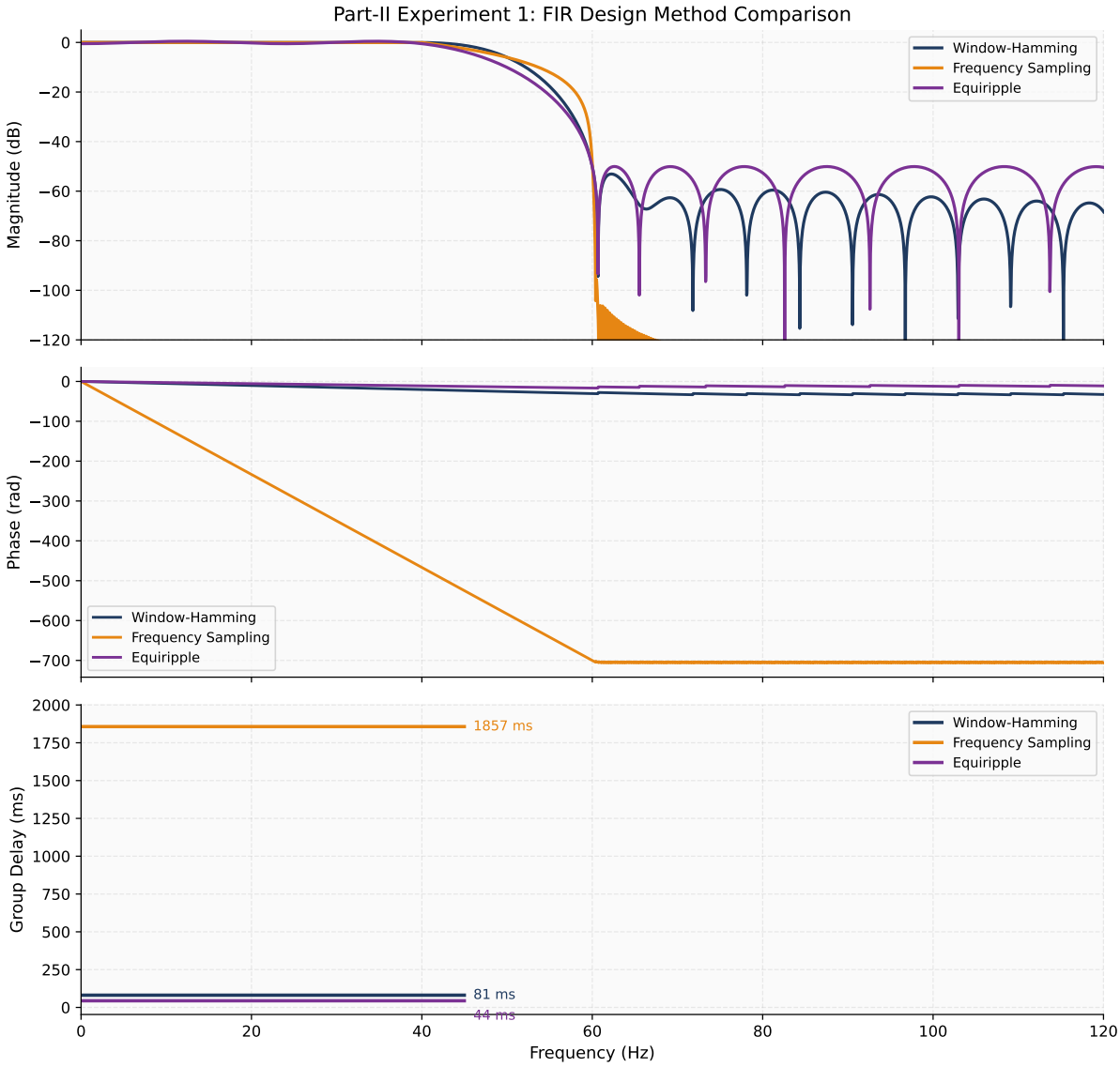


Figure 7: 三种 FIR 低通设计方法的幅频、相频和群时延比较。

方法	最短taps	通带波纹/dB	阻带衰减/dB	固定群时延/样本	固定群时延/ms
Window-Hamming	163	0.043	50.475	81.000	81.000
Frequency Sampling	3715	0.029	50.005	1857.000	1857.000
Equiripple	89	0.990	50.055	44.000	44.000

分析与讨论

三种 FIR 设计方法都能满足题设幅度指标，但长度差异非常明显。等波纹法仅需 89 taps，对应固定群时延 44 ms；海明窗法需要 163 taps，固定群时延 81 ms；频域采样

法则达到 3715 taps，固定群时延长达 1857 ms。

从表格可以看出，等波纹法的通带波纹约为 0.990 dB，已经接近 1 dB 设计上限，说明它更充分地利用了允许误差；海明窗法的通带波纹只有 0.043 dB，阻带衰减约为 50.47 dB，幅度性能同样合格，但并没有像等波纹法那样把误差集中压缩到最经济的长度。

图 7 中频域采样法在阻带起始处出现的黄色”密集堆叠”现象并不是绘图错误，而是超长 FIR 在高分辨率频响图中的正常视觉表现。本实验中该方法为了满足同样的 40/60 Hz 指标，长度达到 3715 taps，远高于另外两种方法。如此长的线性相位 FIR 会在阻带内形成非常密集的零点和纹波起伏，缩小后就会表现为一片较厚的色带。因此，这个现象本身也从侧面说明：频域采样法虽然能够达标，但其代价是极长的滤波器长度和极大的固定群时延。

这一结果说明，FIR 设计方法的差别不只体现在”是否线性相位”，更体现在误差分配策略。等波纹法通过最小化最大误差，把有限长度的自由度尽可能用于满足指标边界；窗函数法则保留了实现简单、行为稳定的优点，但在严格指标下往往需要更长滤波器。如果研究场景对固定延迟十分敏感，那么方法选择本身就会成为工程可行性的关键。

实验一思考题回答

1. **为什么在相同指标下，不同 FIR 设计方法达到要求所需的滤波器长度会明显不同？**

   因为三种方法分配逼近误差的策略不同。实验结果中海明窗法需要 163 taps，频域采样法需要 3715 taps，等波纹法需要 89 taps。图 7 已经显示出频域采样法的群时延远高于另外两种方法，说明允许在整个频带内重新分配误差的方法，会更节省长度。

2. **为什么等波纹逼近法通常能在较短长度下达到较好的幅度逼近性能？**

   因为等波纹法按 minimax 准则压缩最大误差，把可容忍误差在通带与阻带内”均匀用满”。本实验中它在 89 taps 下就达到约 50.06 dB 的阻带衰减，因此同等规格下通常最省 taps。

3. **频域采样法的思想非常直观，但为什么它在严格工程指标下往往不一定最经济？**

   因为它对有限频率采样点的逼近更直接，但并不显式最小化全频带最大误差；本实验中为了把过渡带和阻带都压到要求，频域采样法需要 3715 taps，其固定群时延达到 1857 ms，远高于另外两种方法。

4. **对于线性相位 FIR 滤波器而言，群时延虽然恒定，但为什么它仍然可能成为实际应用中的严重负担？**

   因为恒定并不等于很小。图 7 的群时延子图显示，等波纹法虽然最短，固定延迟仍有 44 ms；频域采样法更是达到 1857 ms。一旦 taps 很长，整体延迟会达到数十甚至数百毫秒，对实时监测和闭环控制都是明显负担。

3.2 实验二：窗函数与滤波器长度对 FIR 性能的影响

实验方法

本实验分为两组比较。第一组固定 61 taps，分别选用 Bartlett、Hann、Hamming 和 Blackman 窗构造低通 FIR，以观察不同窗口形状如何改变过渡带和阻带泄漏；第二组

固定 Hamming 窗，只改变 taps 长度为 31、61 和 121，用于观察长度增加对频率选择性、固定群时延和计算量的影响。

所有滤波器都采用相同采样率和近似低通规格，并统一计算通带波纹、阻带衰减、过渡带宽、固定群时延及逐样本乘加次数。其中固定群时延用于说明线性相位 FIR 的时域代价，乘加次数则用于表示实现复杂度。

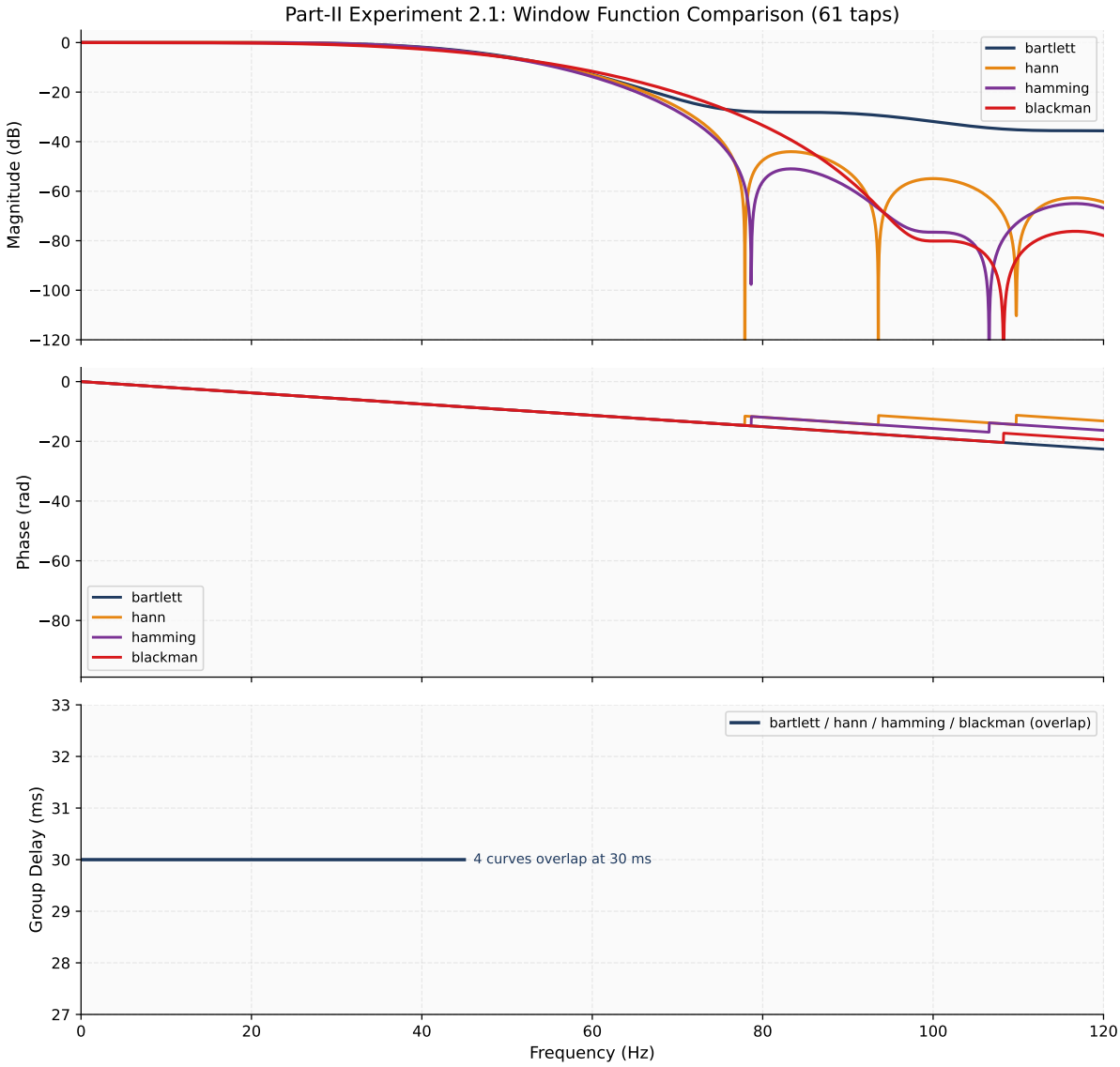


Figure 8: 固定 61 taps 时，不同窗函数的 FIR 低通响应比较。

窗函数	通带波纹/dB	阻带衰减/dB	过渡带宽/Hz	固定群时延/样本	固定群时延/ms
bartlett	1.818	12.880	102.181	30.000	30.000
hann	2.238	13.069	35.256	30.000	30.000
hamming	1.996	13.809	34.829	30.000	30.000
blackman	2.638	11.636	43.679	30.000	30.000

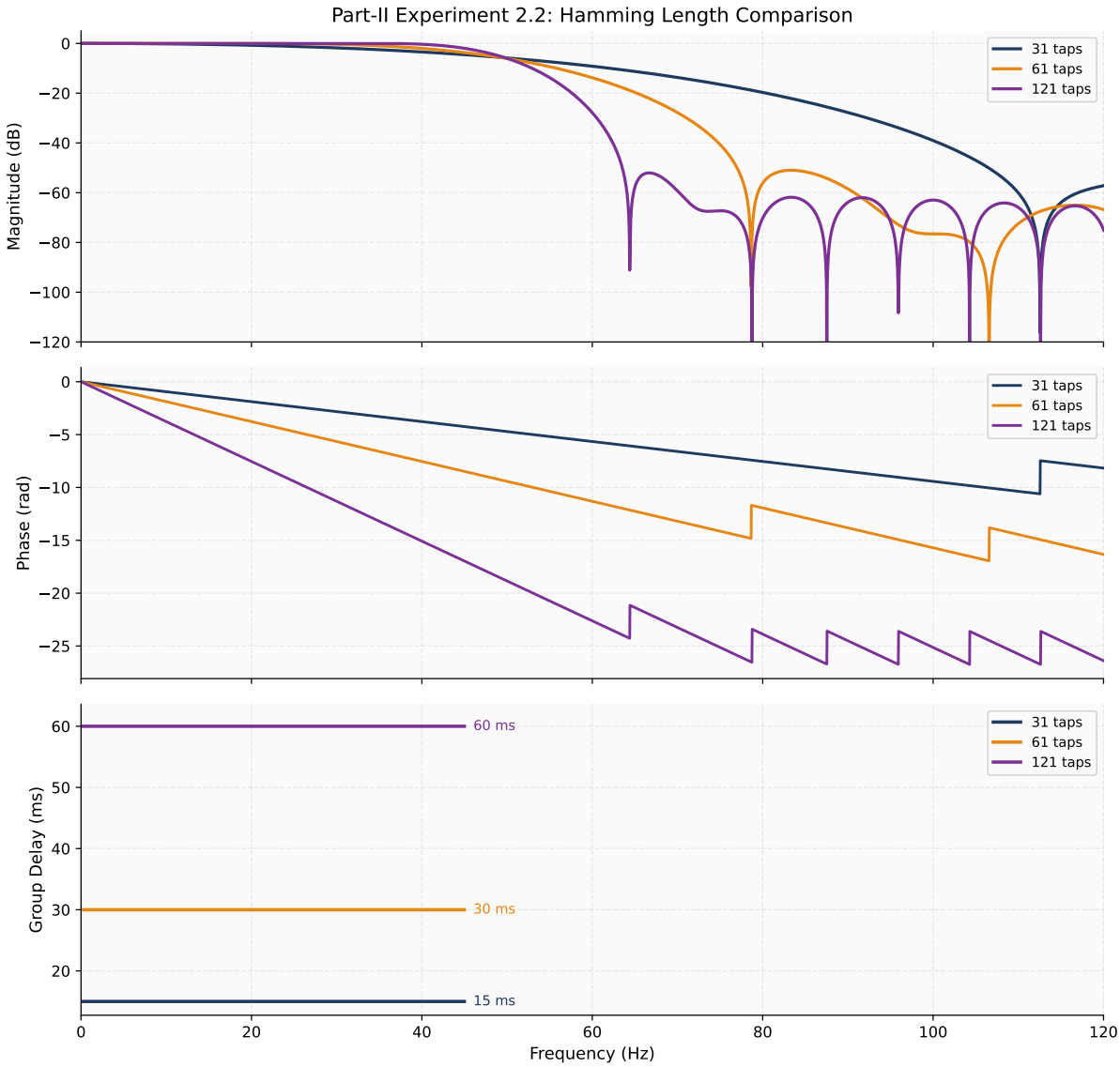


Figure 9: 固定 Hamming 时，不同 taps 长度的 FIR 低通响应比较。

taps	通带波纹/dB	阻带衰减/dB	过渡带宽/Hz	固定群时延/样本	固定群时延/ms	实现代价/乘加每样本
31	3.423	9.180	60.708	15.000	15.000	31
61	1.996	13.809	34.829	30.000	30.000	61
121	0.365	27.947	22.439	60.000	60.000	121

分析与讨论

在固定 61 taps 的条件下，不同窗函数主要改变过渡带和阻带泄漏的分配方式。Bartlett 窗的过渡带宽约为 102.18 Hz，Hann 和 Hamming 分别约为 35.26 Hz 与 34.83 Hz，Blackman 则扩大到 43.68 Hz。图 8 的群时延子图中四条曲线完全重合，说明在同一 taps 长度下，线性相位 FIR 的固定延迟仅由长度决定，与窗函数种类无关。

在固定 Hamming 窗时，增加 taps 能系统改善频率选择性。taps 从 31 增加到 121 后，通带波纹由 3.423 dB 降到 0.365 dB，阻带衰减由 9.18 dB 提高到 27.95 dB，过渡带宽则由 60.71 Hz 缩小到 22.44 Hz。与此同时，固定群时延从 15 ms 增加到 60 ms，实现代价也从 31 增至 121 次乘加。

因此，本实验展示了 FIR 设计中两条最基本但也最常见的权衡关系。一方面，窗口形状控制的是"主瓣宽度与旁瓣高度如何分配"；另一方面，滤波器长度控制的是"频率选择性、固定延迟和计算量如何同步变化"。在实际应用中，不能只追求阻带更深或过渡带更窄，而应结合系统延迟预算和运算资源共同决定窗口与长度。

实验二思考题回答

1. **为什么矩形窗或三角窗往往更容易得到较窄的主瓣，但阻带泄漏却可能较大？**

   因为主瓣窄意味着时域截断更突然，对应频域旁瓣较高。实验中 Bartlett 窗的过渡带宽约为 102.18 Hz，确实比 Blackman 更窄；但其阻带衰减只有 12.88 dB，说明"主瓣窄、阻带脏"是典型权衡。

2. **为什么布莱克曼窗通常能够更好地压低阻带泄漏，却往往牺牲过渡带宽度？**

   因为 Blackman 通过更强的时域加权压低旁瓣，代价是主瓣变宽。图 8 中它的过渡带约为 43.68 Hz，明显宽于 Hamming 的 34.83 Hz，因此同样长度下更容易以带宽为代价换取更平滑的阻带行为。

3. **为什么增加 FIR 滤波器长度通常能改善频率选择性，但同时也会增加固定延迟和计算量？**

   更长的冲激响应提供了更高频率分辨率，因此过渡带更窄、阻带更深；本实验中从 31 taps 增到 121 taps 后，过渡带宽从 60.71 Hz 缩小到 22.44 Hz。但群时延也按 $(L-1)/2$ 线性增长，从 15 ms 增到 60 ms，逐样本乘加次数同样成倍增加。

4. **在窗函数法中，"过渡带更窄"和"阻带更干净"为什么往往不能同时做到都很理想？**

   因为它们分别对应主瓣宽度和旁瓣高度两个互相牵制的频域指标。以本实验为例，Hamming 窗把过渡带控制在约 34.83 Hz，而 Blackman 通过更宽的 43.68 Hz 过渡带换取更平滑的阻带形态；单靠改变窗口形状，通常只能在"窄主瓣"和"低旁瓣"之间折中。

3.3 实验三：FIR 与 IIR 带通滤波器在生物医学信号处理中的比较

实验方法

按题面要求，真实 ERP 数据先从 250 Hz 重采样到 1000 Hz。FIR 方案采用等波纹逼近法，通过 3601 taps 的等波纹高通与 201 taps 的等波纹低通卷积得到线性相位带通，整体长度为 3801 taps，对应固定群时延 1900 个样本（1900.00 ms）。IIR 比较器采用题面指定的 4 阶 Butterworth 1–40 Hz 因果带通。两类滤波器都只做单次因果滤波，不用 filtfilt。

FIR 延迟补偿不再通过单纯修改横轴完成，而是将 FIR 滤波后的连续数据按触发点整体后移 1900 个样本后重新分段。因此未经补偿的 FIR 保留试次为 132，补偿后因边界效应保留试次为 132（丢弃 0），IIR 因果结果保留试次为 132。IIR 的通带群时延均值约为 25.77 ms，标准差约为 52.81 ms。

ERP 处理流程保持一致：对两个连续 Block 分别滤波，按目标试次触发点分段，进行双乳突重参考和基线校正，再合并求平均。在波形评价上，统一提取 Fz 导联 250–650 ms 区间内的主峰幅值与潜伏期，用于比较 FIR 未补偿、FIR 补偿后以及 IIR 因果实现之间的差别。

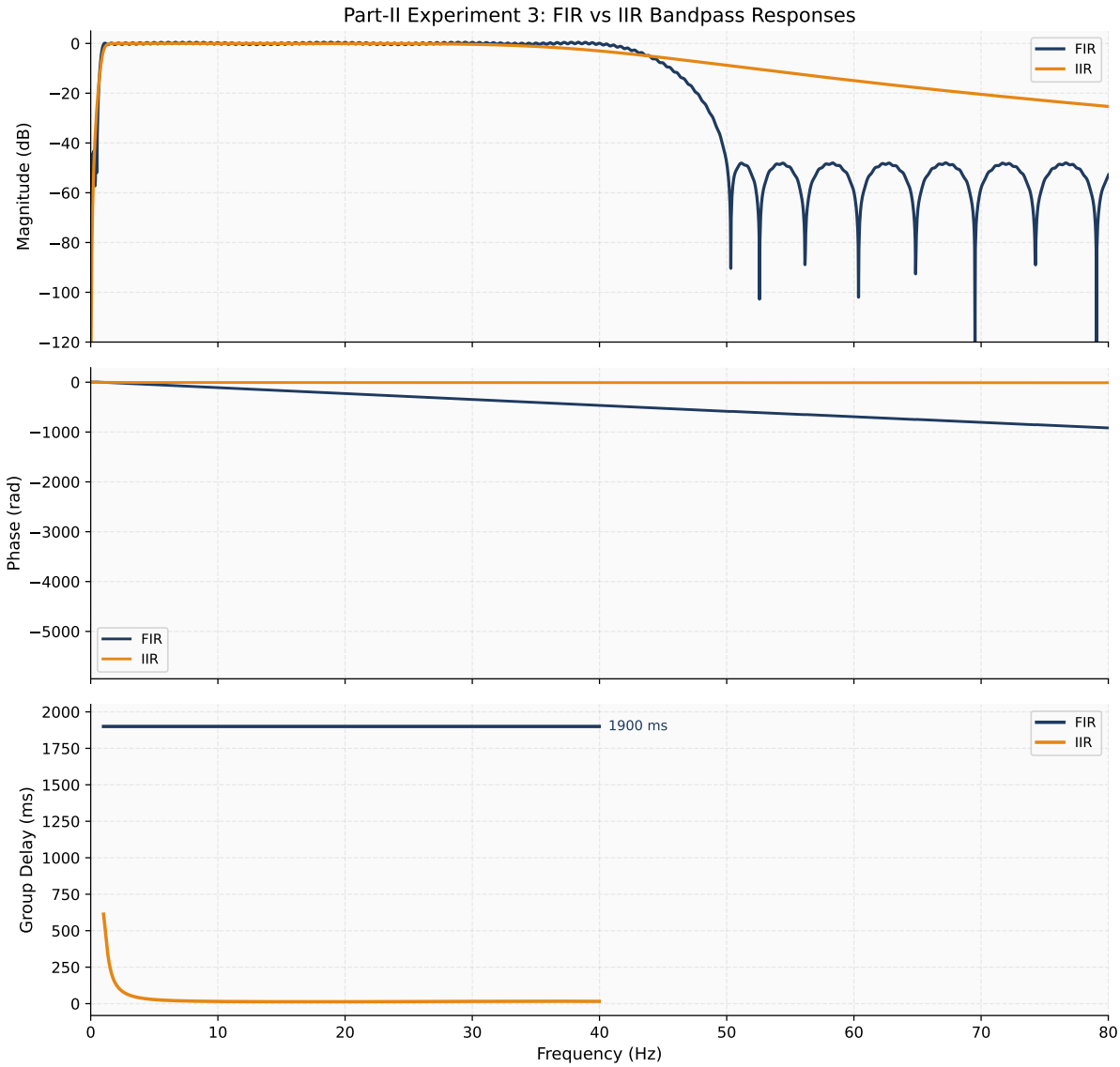


Figure 10: FIR 与 IIR 带通滤波器的频率响应、相位和群时延比较。

滤波器	taps/阶数	固定延迟/样本(FIR)	群时延指标/ms	通带波纹/dB	低端阻带衰减/dB	高端阻带衰减/dB
FIR Equiripple	3801	1900	1900.000	0.986	43.260	47.676
IIR Butterworth	4	–	25.769 ± 52.814	3.000	25.587	8.804

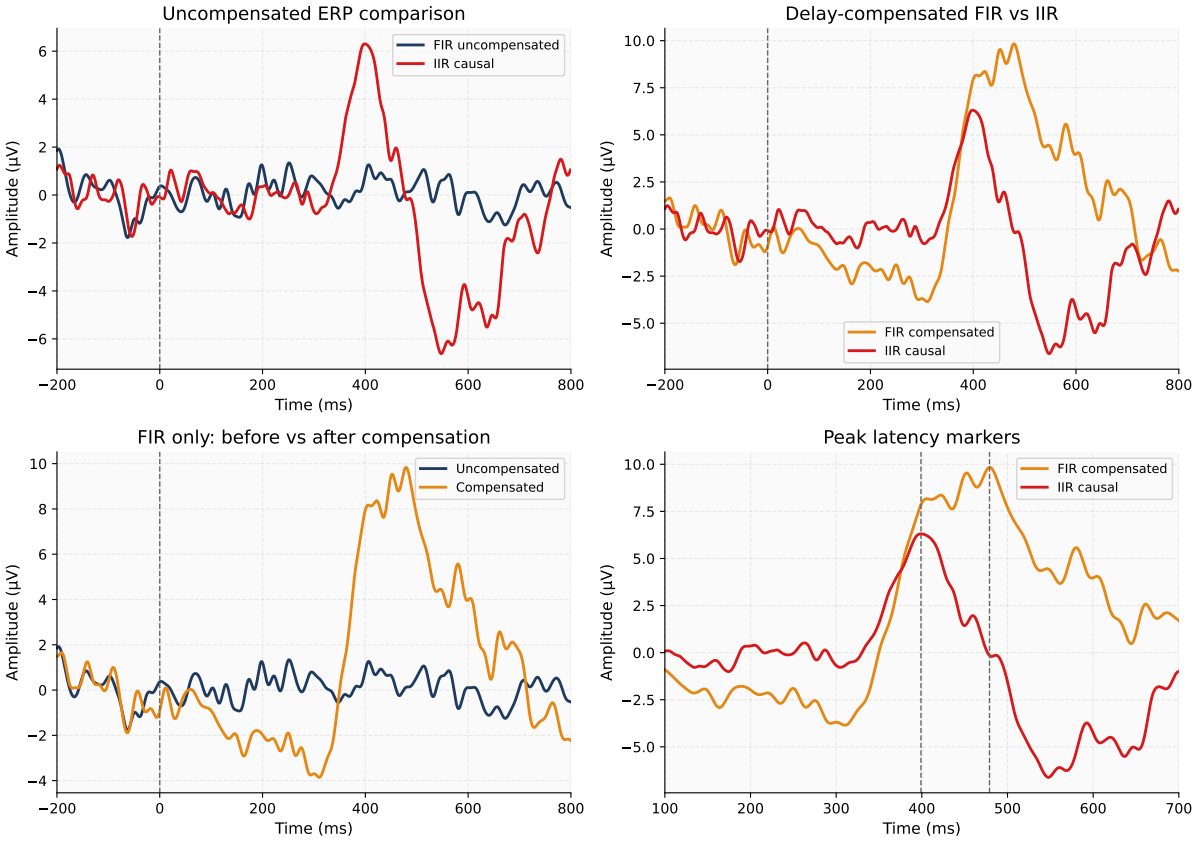


Figure 11: 未经补偿与经过固定延迟补偿后的 FIR/IIR 平均 ERP 比较。

波形	保留试次	峰值/uV	峰值潜伏期/ms
FIR uncompensated	132	1.340	252.000
FIR compensated	132	9.833	479.000
IIR causal	132	6.307	399.000

分析与讨论

图 10 表明，FIR 与 IIR 的差异主要不在通带位置本身，而在相位特性和由此带来的时域解释。FIR 方案的固定群时延为 1900.00 ms，而 IIR 的通带群时延均值仅约 25.77 ms，但标准差高达 52.81 ms。这意味着 IIR 的平均延迟较小，却无法用一个统一时间平移补偿所有频率成分；FIR 虽然延迟极大，但延迟结构稳定且可解释。

图 11 确凿地证实了这类相位差异必将直接且深刻地投射于最终叠加的 ERP 形态之上。值得高度警惕的是，在未经延迟补偿的 FIR 处理结果中，我们在观测窗内（252 ms 处）捕获到的仅为约 1.34 uV 的微弱起伏。

这并非真实的 ERP 主峰被提前，而是因为长达 1900 ms 的巨大固定延迟，已经将真正的目标神经响应整体向后推迟到了观察窗口（-200 ms 至 800 ms）之外，当前残留在窗口内的不过是背景噪声或稳态视觉响应（SSVEP）的残余最大值。

而在执行了严格的整体时间补偿后，FIR 滤波器的真实形态得以完全复原，其真正的主峰精准落于 479 ms 处，峰值高达 9.83 uV；作为对比，IIR 因果滤波处理后的主峰潜

伏期发生了不可逆的偏移，错位至约 399 ms，且峰值受其相位色散的侵蚀，显著衰减至约 6.31 uV。

这组强烈对比直观地揭示出：即便两类滤波器在频域上均严格限制在 1–40 Hz 的通带范围内，其截然迥异的相位特性依然会根本性地重塑叠加后信号的峰位、峰宽及幅值分布。

从实验设计的角度看，这里比较的不是”哪一种滤波器绝对更优”，而是”哪一种误差更容易被解释和控制”。FIR 的代价是长度极长、固定延迟极大，但延迟结构明确，因此适合离线分析；IIR 的优势是实现紧凑、延迟更低，但其群时延分布不稳定，导致同样的 ERP 峰不能通过简单平移恢复。对于需要进行潜伏期解释的医学信号分析，这种差别具有直接的方法学意义。

实验三思考题回答

1. **为什么线性相位 FIR 的延迟可以通过一个固定时间平移进行补偿，而 IIR 的相位失真通常不能用简单平移完全校正？**

   因为线性相位 FIR 在通带内所有频率共享同一个固定群时延，本实验中的固定延迟为 1900.00 ms，因此可以通过”延后触发点再分段”等价地完成补偿。图 11 中 FIR 主峰潜伏期正是从 252 ms 回到 479 ms。IIR 的通带群时延均值约为 25.77 ms，标准差约为 52.81 ms，说明不同频率延迟不同，不能靠单一平移恢复原形。

2. **如果两种滤波器的幅频响应已经比较接近，为什么平均 ERP 波形仍可能不同？**

   因为 ERP 的差异不仅由幅频选择性决定，还由相位和群时延决定。本实验中补偿后的 FIR 主峰潜伏期约为 479 ms，IIR 主峰则约为 399 ms，说明两个滤波器即使在幅度上都保留 1–40 Hz，也会因对不同频率成分施加不同延迟而改变峰位和波形叠加结果。

3. **为什么在高采样率、低高通截止频率的 ERP 场景中，FIR 带通滤波器往往会变得很长？**

   因为在 1000 Hz 采样率下，0.5 Hz 到 1 Hz 的过渡带只有 0.5 Hz，归一化过渡宽度极窄。为了同时满足 40 dB 阻带衰减和线性相位，FIR 需要 3801 taps，对应固定群时延 1900.00 ms，长度会迅速增大。

4. **在离线分析、实时监测和嵌入式实现这三种场景下，FIR 与 IIR 各自更适合什么样的任务？为什么？**

   离线分析优先考虑形态保真和可解释补偿，FIR 更合适；本实验中它虽然有 1900 ms 的巨大固定延迟，但可以明确补偿。实时监测更在意低延迟，IIR 更现实，因为其平均群时延仅约 25.77 ms；嵌入式实现又同时受限于算力和功耗，因此通常优先选低阶 IIR，除非任务必须严格保持相位。

4 附录

提交压缩包”赵彦喆-3023006059.zip”包含三部分内容：完整实验报告 `medical_signal_filter_report.pdf`、独立的一页结论摘要 `summary.pdf`，以及代码目录 `code/`。

其中，code/scripts/ 提供实验入口和流程组织代码，可分别运行 Part-I、Part-II、报告生成与最终打包；code/medsiglab/ 提供数据读取、滤波器设计、ERP 处理、绘图和报告导出等底层函数；code/requirements.txt 给出复现实验所需的 Python 依赖。该组织方式便于在不重跑全部内容的情况下单独调试某一部分实验、图表或文档。

代码复现步骤如下：首先将课程提供的原始数据目录”0 数据及例程/”放在项目根目录，确保其中包含 sub7A.mat、64-channels.loc 及示例程序；随后进入 code/ 目录并安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

如需一键复现实验全部结果，可执行：

```
python3 scripts/run_all.py
```

如只需重建报告，可执行：

```
python3 scripts/build_report.py
```

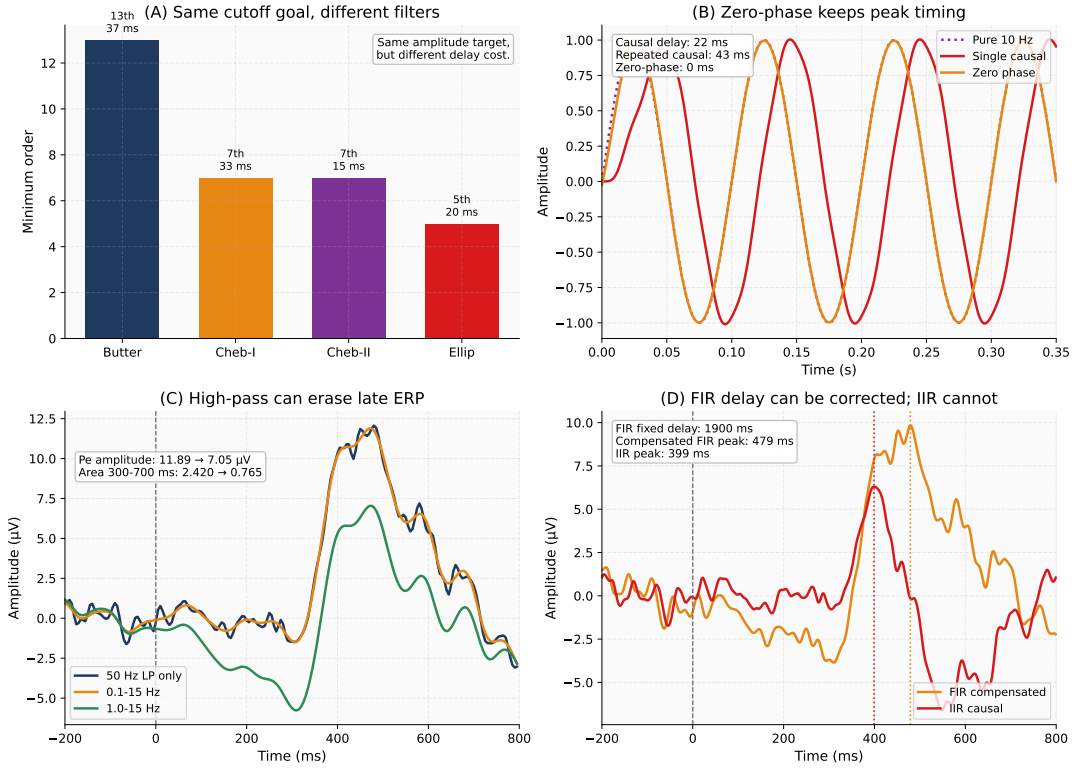
如需重新生成提交包，可执行：

```
python3 scripts/package_submission.py
```

摘要

临床问题：为什么同一份脑电数据会因为滤波设置不同而出现不同峰位、不同波形，甚至影响解释。

下图按 A–D 四个面板分别对应四个最关键的临床判断问题：同样的截止目标是否意味着相同代价、峰潜伏期能否被可靠保留、较高高通是否会改写晚期 ERP，以及不同滤波器的延迟是否能够被校正。



摘要图：A 为满足相同 40/60 Hz 低通指标时四类 IIR 设计的最低阶数及通带群时延，B 为因果与零相位低通对 10 Hz 峰位的影响，C 为 0.1–15 Hz 与 1.0–15 Hz 条件下 Fz 平均 ERP 的晚期成分差异，D 为补偿后 FIR 与因果 IIR 带通 ERP 波形及峰潜伏期差异。

- **A 图：不同滤波器不是同一种工具。**在相同 40/60 Hz 低通目标下，Butterworth 需要 13 阶，而 Elliptic 只需 5 阶；它们都满足幅度指标，但通带群时延分别约为 37 ms 和 20 ms，说明实现同样的截止目标时，波形会承担不同的时间代价。
- **B 图：零相位处理的价值在于保住峰位。**实验二中，单次因果低通把主要振荡推迟约 22 ms，重复因果后增至约 43 ms，而零相位处理基本保持 0 ms 延迟。对 ERP、诱发电位和心电波群这类依赖潜伏期判断的信号，这种差异足以改变解释。
- **C 图：基线更平稳，不等于结果更真实。**当高通从 0.1–15 Hz 提高到 1.0–15 Hz 时，Fz 晚期正峰从 11.89 uV 降到 7.05 uV，300–700 ms 面积从 2.420 缩小到 0.765。也就是说，看起来更干净的基线，可能是以削弱晚期 ERP 成分为代价换来的。
- **D 图：FIR 和 IIR 的差别还在于延迟能否解释。**本实验中 FIR 固定延迟为 1900 ms，但整体补偿后主峰可回到约 479 ms；IIR 因频率依赖延迟不同，主峰仍约在 399 ms，不能用单一时间平移完整校正。因此，同样是带通后的波形，其时间位置未必具有同样的临床含义。

临床提醒：滤波不会凭空创造疾病信息，但会改变峰值、潜伏期和慢波强弱的呈现方式。阅读 ERP、诱发电位或其他生物电结果时，应同时核对截止频率、滤波器类型、是否零相位以及是否做延迟补偿；若参数过强或描述不清，应进一步查看原始波形、较温和参数结果和补偿前后对照。